Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

## Метод множителей Лагранжа

Вариант 7

Выполнила: Митрофанова П. О.
Поток: 19
Группа: К3340

Санкт-Петербург
2026

# Содержание

**1 Постановка задачи** **2**

**2 Теоретические сведения** **2**

**3 Аналитическое решение** **3**

3.1 Проверка допустимого множества . . . . . 3

3.2 Построение функции Лагранжа . . . . . 3

3.3 Решение системы уравнений . . . . . 4

3.4 Проверка ограничения и вычисление значения функции . . . . . 5

3.5 Исследование глобальности экстремума . . . . . 5

**4 Программная реализация** **6**

4.1 Исходный код программы . . . . . 7

**5 Результаты работы программы** **9**

**6 Сравнение аналитического и программного решений** **10**

**7 Вывод** **10**

# 1 Постановка задачи

Цель лабораторной работы — исследовать задачу условной оптимизации с помощью метода множителей Лагранжа, выполнить аналитическое решение и проверить полученные результаты программным способом.

Для варианта 7 задана целевая функция:

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

при ограничении:

$$x + y = 4.$$

Требуется найти условный минимум функции и исследовать существование условного максимума.

# 2 Теоретические сведения

Метод множителей Лагранжа применяется для поиска условных экстремумов функции при наличии ограничений в виде равенств.

Рассмотрим задачу:

$$f(x, y) \to \text{extr}$$

при условии:

$$g(x, y) = 0.$$

Для решения строится функция Лагранжа:

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda g(x, y),$$

где $\lambda$ — множитель Лагранжа.

Необходимые условия экстремума определяются системой:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial x} = 0, \\ \dfrac{\partial L}{\partial y} = 0, \\ \dfrac{\partial L}{\partial \lambda} = 0. \end{cases}$$

Последнее уравнение соответствует исходному ограничению.

Найденные решения являются кандидатами на условный экстремум. Для определения глобального характера экстремума необходимо дополнительно исследовать поведение целевой функции на множестве, заданном ограничением.

# 3 Аналитическое решение

## 3.1 Проверка допустимого множества

Исходное ограничение:

$$x + y = 4.$$

Множество допустимых точек не является пустым. Например, точка $(2, 2)$ удовлетворяет ограничению:

$$2 + 2 = 4.$$

Представим ограничение в виде:

$$g(x, y) = x + y - 4 = 0.$$

Найдём градиент функции ограничения:

$$\nabla g(x, y) = \left( \frac{\partial g}{\partial x}, \frac{\partial g}{\partial y} \right) = (1, 1).$$

Поскольку

$$\nabla g(x, y) \neq (0, 0)$$

для всех точек плоскости, условие регулярности ограничения выполняется.

## 3.2 Построение функции Лагранжа

Целевая функция:

$$f(x, y) = x^2 + y^2.$$

Функция ограничения:

$$g(x, y) = x + y - 4.$$

Составим функцию Лагранжа:

$$L(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 + \lambda(x + y - 4).$$

Найдём частные производные:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 2x + \lambda,$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = 2y + \lambda,$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = x + y - 4.$$

Приравняем производные к нулю. Получим систему:

$$\begin{cases} 2x + \lambda = 0, \\ 2y + \lambda = 0, \\ x + y - 4 = 0. \end{cases}$$

## 3.3 Решение системы уравнений

Из первых двух уравнений:

$$2x + \lambda = 2y + \lambda.$$

Следовательно:

$$2x = 2y,$$

$$x = y.$$

Подставим полученное равенство в ограничение:

$$x + x = 4.$$

$$2x = 4,$$

$$x = 2.$$

Тогда:

$$y = 2.$$

Найдём множитель Лагранжа:

$$2x + \lambda = 0,$$

$$2 \cdot 2 + \lambda = 0,$$

$$\lambda = -4.$$

Таким образом, получено единственное решение системы:

$$\boxed{x^* = 2, \quad y^* = 2, \quad \lambda^* = -4}.$$

## 3.4 Проверка ограничения и вычисление значения функции

Подставим найденные координаты в исходное ограничение:

$$2 + 2 - 4 = 0.$$

Следовательно, найденная точка принадлежит допустимому множеству.

Вычислим значение целевой функции:

$$f(2, 2) = 2^2 + 2^2 = 4 + 4 = 8.$$

Получаем:

$$\boxed{f_{\min} = 8}.$$

## 3.5 Исследование глобальности экстремума

Для доказательства глобальности необходимо исследовать целевую функцию на всём множестве допустимых точек.

Из ограничения:

$$x + y = 4$$

выразим переменную $y$:

$$y = 4 - x.$$

Подставим выражение в целевую функцию:

$$f(x) = x^2 + (4 - x)^2.$$

Раскроем скобки:

$$f(x) = x^2 + 16 - 8x + x^2.$$

$$f(x) = 2x^2 - 8x + 16.$$

Выделим полный квадрат:

$$f(x) = 2(x^2 - 4x + 4) + 8.$$

Таким образом:

$$\boxed{f(x) = 2(x-2)^2 + 8}.$$

Поскольку квадрат любого действительного числа неотрицателен,

$$2(x-2)^2 \geq 0,$$

следовательно:

$$f(x) \geq 8.$$

Равенство достигается только при:

$$x = 2, \qquad y = 2.$$

Таким образом, точка $(2, 2)$ является точкой глобального условного минимума, а минимальное значение функции равно 8.

Исследуем существование максимума.

При увеличении абсолютного значения $x$ значение выражения $2(x-2)^2 + 8$ неограниченно возрастает:

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty.$$

Следовательно, на допустимом множестве функция не ограничена сверху. Поэтому условного максимума не существует.

# 4 Программная реализация

Для проверки аналитического решения была разработана программа на языке Python с использованием библиотеки SymPy.

Программа выполняет следующие действия:

1. задаёт целевую функцию и ограничение;
2. вычисляет градиент функции ограничения;
3. формирует функцию Лагранжа;
4. вычисляет её частные производные;
5. составляет систему уравнений;
6. находит решения системы;

7. проверяет выполнение ограничения;

8. вычисляет значения целевой функции;

9. проверяет глобальность найденного минимума и отсутствие максимума.

## 4.1 Исходный код программы

Листинг 1: Программная реализация метода множителей Лагранжа

```
import sympy as sp


def main():
    x, y, lam = sp.symbols("x y lam", real=True)

    f = x**2 + y**2
    g = x + y - 4

    grad_g = [
        sp.diff(g, x),
        sp.diff(g, y)
    ]

    print("                                :", f)
    print("                          :", g)
    print("                                                :", grad_g)

    L = f + lam * g

    equations = [
        sp.diff(L, x),
        sp.diff(L, y),
        sp.diff(L, lam)
    ]

    print("\ n                                        :", L)
    print("                                        :")

    for equation in equations:
        print(equation, "= 0")

    solutions = sp.solve(
        equations,
        (x, y, lam),
```

```
        dict=True
    )

    print("\ n                                    :")

    for solution in solutions:
        x_value = sp.simplify(solution[x])
        y_value = sp.simplify(solution[y])
        lam_value = sp.simplify(solution[lam])

        residual = sp.simplify(
            g.subs({
                x: x_value,
                y: y_value
            })
        )

        f_value = sp.simplify(
            f.subs({
                x: x_value,
                y: y_value
            })
        )

        print("x* =", x_value)
        print("y* =", y_value)
        print("lambda* =", lam_value)
        print("                                        =", residual)
        print("f(x*, y*) =", f_value)

    t = sp.symbols("t", real=True)

    reduced_f = sp.expand(
        f.subs({
            x: t,
            y: 4 - t
        })
    )

    print("\ n                                          :")
    print("f(t, 4-t) =", reduced_f)
    print("f(t, 4-t) = 2(t-2)^2 + 8")
    print("                                             8.")
```

```
    print("
                                  .")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

# 5 Результаты работы программы

В результате выполнения программы получены следующие символьные выражения:

$$\nabla g = (1, 1).$$

Функция Лагранжа:

$$L(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 + \lambda(x + y - 4).$$

Система уравнений:

$$\begin{cases} 2x + \lambda = 0, \\ 2y + \lambda = 0, \\ x + y - 4 = 0. \end{cases}$$

Программа нашла решение:

$$x^* = 2, \qquad y^* = 2, \qquad \lambda^* = -4.$$

Невязка ограничения:

$$g(2, 2) = 0.$$

Значение целевой функции:

$$f(2, 2) = 8.$$

Полученные программные результаты совпадают с аналитическим решением.

# 6 Сравнение аналитического и программного решений

| Параметр | Аналитическое решение | Программа |
|---|---|---|
| $x^*$ | 2 | 2 |
| $y^*$ | 2 | 2 |
| $\lambda^*$ | -4 | -4 |
| $f(x^*, y^*)$ | 8 | 8 |
| Невязка ограничения | 0 | 0 |

Результаты аналитического и программного решений полностью совпадают. Это подтверждает корректность построенной системы уравнений и её решения.

# 7 Вывод

В ходе лабораторной работы была рассмотрена задача условной оптимизации для функции

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

при ограничении

$$x + y = 4.$$

С помощью метода множителей Лагранжа была составлена и решена система необходимых условий экстремума. Найдена единственная стационарная точка:

$$(x^*, y^*) = (2, 2),$$

соответствующий множитель Лагранжа:

$$\lambda^* = -4.$$

Значение целевой функции в данной точке равно 8.

Дополнительное исследование функции на допустимом множестве показало, что найденная точка является точкой глобального условного минимума. Условный максимум не существует, поскольку функция не ограничена сверху на прямой $x + y = 4$.

Аналитическое решение было проверено программно с использованием библиотеки SymPy. Результаты обоих способов совпали.